Tasca 1: Estimació i comparació de funcions de supervivència

Mario Aragón, Laura Belmonte, Lena Lledós, Miguel Rodríguez

2026-03-09

Índex

Introducció **3**

Temps fins a la mort en infart agut de miocardi **3**

Metadata . . . 3

Funcions de supervivència per gènere **4**

Breu anàlisi descriptiva segons gènere . . . 4

Intervals de confiança per la mediana . . . 4

Corves de supervivència per gènere . . . 5

Contrast estadístic . . . 7

Coherència entre mètodes i conclusions . . . 8

Consideracions sobre les hipòtesis dels estimadors i del test de contrast . . . 8

Funcions de supervivència per edat **9**

Breu anàlisi descriptiva segons gènere . . . 9

Corbes de supervivència per edat . . . 10

Estratificació amb gènere i edat . . . 11

Factors de confusió . . . 12

Comparació per contrastos . . . 14

Log-rank . . . 14

Peto . . . 15

Fleming-Harrington . . . 15

Factors de confusió . . . 16

Pregunta 6. **16**

Comparació per contrastos de les funcions de supervivència per índex de massa corporal **16**

Introducció

En aquesta tasca es practicaran els mètodes d'estimació de funcions de supervivència i la comparació, ja sigui gràfica o amb contrastos estadístics, de les funcions de supervivència de dues o més poblacions.

Les dades a utilitzar són "whas100.txt". En aquestes dades s'ha mesurat el temps, en dies, fins la mort dels pacients que han ingressat a l'hospital amb un infart agut de miocardi.

S'estudiarà si hi ha diferències en els temps de supervivència dels pacients segons el gènere, ajustant per l'edat i l'índex de massa corporal per poder analitzar si els homes i les dones tenen la mateixa supervivència en un episodi d'infart de miocardi.

Es carreguen les llibreries necessàries i les dades.

Temps fins a la mort en infart agut de miocardi

En aquesta tasca es practicaran els mètodes d'estimació de funcions de supervivència i la comparació ja sigui mitjançant representacions gràfiques o contrastos estadístics de les funcions de supervivència de dues o més poblacions.

Les dades utilitzades corresponen al fitxer "whas100.txt".

Metadata

En aquest conjunt de dades s'ha registrat el temps, expressat en dies, fins a la mort dels pacients ingressats a l'hospital a causa d'un infart agut de miocardi.

Les variables a estudiar en aquest estudi

Variables	Descripció
lenfol	Temps en dies fins la mort del pacient
fstat	Indicador de censura per la dreta (censurat/observat)
gender	Gènere del pacient (0=Home, 1=Dona)
fage	Edat (menors de 70 anys (<70), majors de 70 anys (70+))
fbmi	Índex massa corporal (kg/m^2) (Baix (menys de 25), Alt (25+))

```
##      lenfol         fstat           age         gender        bmi
##  Min.   :   6   Min.   :0.00   Min.   :32.00   Home:65   Min.   :14.92
##  1st Qu.: 715   1st Qu.:0.00   1st Qu.:59.75   Dona:35   1st Qu.:23.54
##  Median :1878   Median :1.00   Median :71.00             Median :27.19
##  Mean   :1505   Mean   :0.51   Mean   :68.25             Mean   :27.04
##  3rd Qu.:2076   3rd Qu.:1.00   3rd Qu.:80.25             3rd Qu.:30.35
##  Max.   :2719   Max.   :1.00   Max.   :92.00             Max.   :39.94
##       fage           fbmi
##  Min.   :0.00   Min.   :0.00
##  1st Qu.:0.00   1st Qu.:0.00
##  Median :1.00   Median :1.00
##  Mean   :0.51   Mean   :0.64
##  3rd Qu.:1.00   3rd Qu.:1.00
##  Max.   :1.00   Max.   :1.00
```

Per tal d'aplicar el nostre estudi a un cas concret, es realitza una anàlisi de dades de supervivència corresponents a pacients ingressats per un infart agut de miocardi. La variable principal d'interès és el temps, mesurat en dies, fins a la mort del pacient (lenfol), tenint en compte la presència de censura per la dreta mitjançant l'indicador *fstat*.

L'objectiu principal és avaluar si existeixen diferències en els temps de supervivència segons el gènere dels pacients (*gender*). Atès que l'edat (*fage*) i l'índex de massa corporal (*fbmi*) poden influir en la supervivència, l'anàlisi es realitzarà ajustant per aquestes variables.

En concret, es pretén determinar si homes i dones presenten la mateixa funció de supervivència després d'un episodi d'infart agut de miocardi, tenint en compte possibles efectes de confusió associats a l'edat i a l'índex de massa corporal.

Funcions de supervivència per gènere

Breu anàlisi descriptiva segons gènere

Table 2: Descriptiva per gènere

	Homes	Dones
N	65	35
Morts (n)	28	23
Morts (%)	43.1%	65.7%
Mediana seguiment (dies)	1916	1806
Mitjana seguiment (dies)	1597.2	1335

Aspectes a destacar:

- **Mostra desequilibrada**: hi ha gairebé el doble d'homes (65) que de dones (35), cosa que cal tenir en compte a l'hora d'interpretar les comparacions entre grups.
- **Les dones presenten una mortalitat observada més alta** (65.7% vs 43.1%), una diferència de més de 20 punts percentuals que ja apunta a un possible efecte del gènere sobre la supervivència.
- **El temps de seguiment és similar entre grups** (mediana de 1916 dies en homes vs 1806 en dones), la qual cosa indica que la diferència en mortalitat no s'explica per un seguiment més prolongat en un dels grups.

En conjunt, la descriptiva suggereix una tendència cap a pitjor supervivència en les dones, però donada la gran diferència de tamany de les mostres de dones i homes caldrà fer un anàlisi més profund per comprovar-ho.

Intervals de confiança per la mediana

```r
add <- Surv(time = data$lenfol, event = as.numeric(as.character(data$fstat)))
add.gen <- survfit(add ~ data$gender, conf.type = "log-log")
print(add.gen)
```

```
## Call: survfit(formula = add ~ data$gender, conf.type = "log-log")
##
##                    n events median 0.95LCL 0.95UCL
## data$gender=Home 65     28   2624    1907      NA
## data$gender=Dona 35     23   1806     461    2201
```

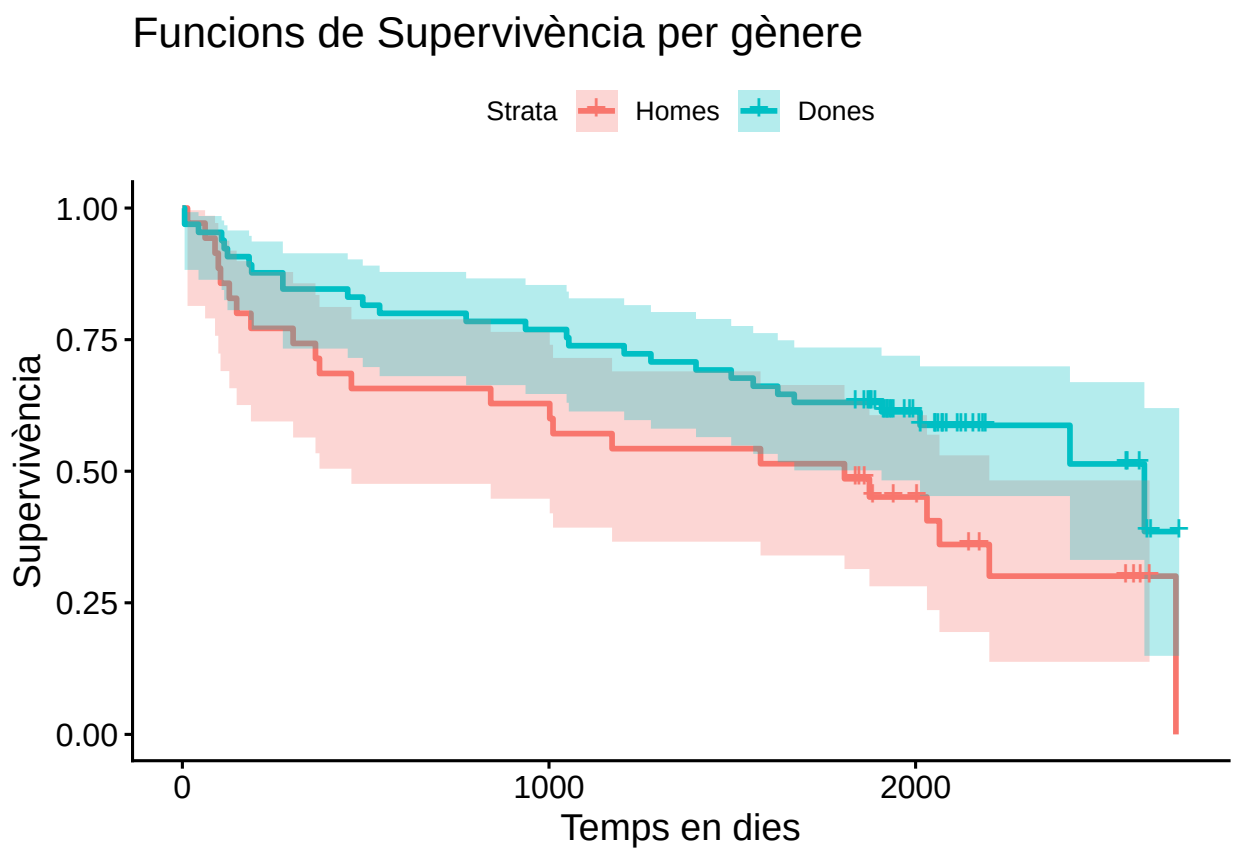
La mediana de supervivència dels homes és de 2624 dies (IC 95%: 1907 – NA), mentre que la de les dones és de 1806 dies (IC 95%: 461 – 2201).

Donat que hi ha intersecció entre els intervals de confiança per la mediana entre homes i dones no es pot dir que hi hagi diferències estadísticament significatives entre els grups pel que fa a la mediana.

Corves de supervivència per gènere

```r
ggsurvplot(add.gen, data = data, conf.int = TRUE,
           xlab = "Temps en dies", ylab = "Supervivència",
           legend.labs = c("Homes", "Dones"),
           title = "Funcions de Supervivència per gènere",
           xlim = c(0, max(data$lenfol)))
```

```
## Warning: Using ‘size‘ aesthetic for lines was deprecated in ggplot2 3.4.0.
## i Please use ‘linewidth‘ instead.
## i The deprecated feature was likely used in the ggpubr package.
##   Please report the issue at <https://github.com/kassambara/ggpubr/issues>.
## This warning is displayed once every 8 hours.
## Call ‘lifecycle::last_lifecycle_warnings()‘ to see where this warning was
## generated.
```



Gràficament no es pot constatar que hi hagi diferències entre gèneres, donat que els intervals de confiança de totes dúes corves estan solapats en tot el temps d'estudi.

Per contrastar aquest resultat, a continuació es procedirà a aplicar el mètode de **Nelson-Aalen**:

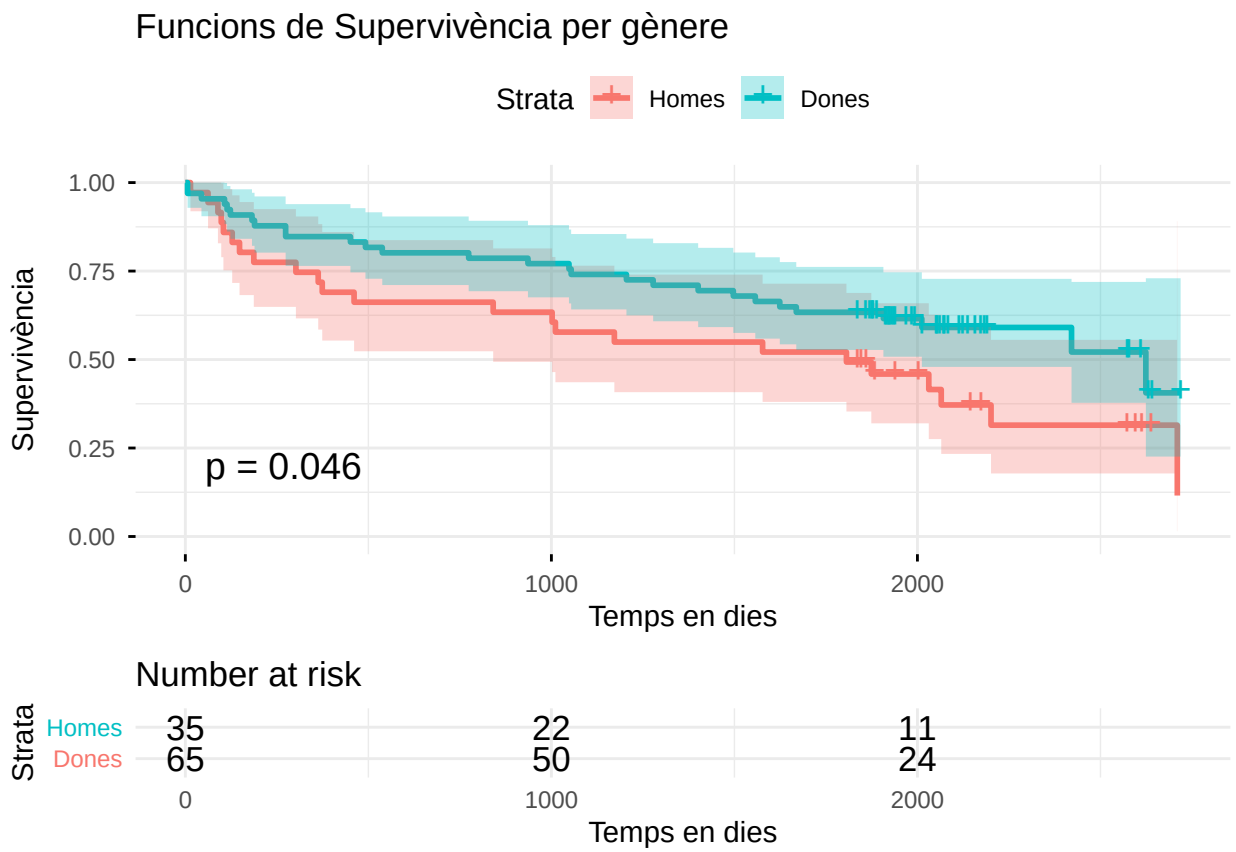
```
add.gen <- survfit(add ~ data$gender,
                   conf.type = "log",
                   type = "fh")
print(add.gen)
```

```
## Call: survfit(formula = add ~ data$gender, conf.type = "log", type = "fh")
##
##                    n events median 0.95LCL 0.95UCL
## data$gender=Home 65     28   2624    2012      NA
## data$gender=Dona 35     23   1806     841      NA
```

En aquest cas no es pot assegurar la intersecció donat que no es disposa de dades que permetin tancar els intèrvals per la dreta. Gràficament:

```
ggsurvplot(add.gen, data = data, conf.int = TRUE,
           xlab = "Temps en dies", ylab = "Supervivència",
           legend.labs = c("Homes", "Dones"),
           title = "Funcions de Supervivència per gènere",
           xlim = c(0, max(data$lenfol)),
           pval = TRUE,
           risk.table = TRUE,
           ggtheme = theme_minimal())
```

```
## Ignoring unknown labels:
## * colour : "Strata"
```



Els resultats obtinguts mitjançant el mètode de Nelson-Aalen apunten en la mateixa direcció que els observats amb el mètode de Kaplan-Meier, reforçant la idea que no es pot afirmar amb certesa que el gènere influeixi en el temps de supervivència post-infart de miocardi.

Per entendre per què, cal fixar-se en els intervals de confiança de les dues corbes de supervivència. Aquests intervals representen el marge d'incertesa al voltant de cada estimació: com més se solapen entre elles, menys clara és la diferència entre els dos grups. En el nostre cas, els intervals de les corbes d'homes i dones es creuen de manera notable al llarg de tot el seguiment, la qual cosa indica que les diferències observades podrien ser fruit de l'atzar i no d'una diferència real entre gèneres.

En altres paraules: encara que les corbes no siguin idèntiques, l'evidència estadística (gràfica) no és suficient per concloure que homes i dones tinguin un temps fins la mort diferent post infart de miocardi.

Per tal de donar suport numèric a aquesta idea, es procedirà a realitzar un test chi-quadrat per mesurar la significància de les diferències entre grups.

Contrast estadístic

Per comparar les corbes de supervivència es poden considerar el contrast **log-rank**, el **Peto** i el **Fleming-Harrington**. La diferència entre ells és el pes que assignen a cada moment del seguiment: Peto prioritza els esdeveniments primerencs, mentre que el log-rank tracta tots els moments de manera equitativa.Fleming-Harrington permet ajustar mitjançant dos paràmetres (p, q) en quin moment del seguiment es vol maximitzar la potència del test.

En el nostre cas, les corbes mostren una separació constant al llarg de tot el seguiment sense creuaments, i l'objectiu és detectar si hi ha diferències globals entre gèneres, no en un moment concret. Per tant, el **log-rank** és l'alternativa més adequada.

```
test.grup <- survdiff(add ~ data$gender)
test.grup
```

```
## Call:
## survdiff(formula = add ~ data$gender)
##
##                    N Observed Expected (O-E)^2/E (O-E)^2/V
## data$gender=Home 65       28     34.6      1.27      3.97
## data$gender=Dona 35       23     16.4      2.68      3.97
##
##  Chisq= 4  on 1 degrees of freedom, p= 0.05
```

El test **log-rank** dona un **p-valor de 0.05**, que és exactament el llindar convencional de significació estadística. Això vol dir que estem en una zona ambigua: el resultat no permet ni afirmar ni descartar amb claredat que hi hagi diferències entre homes i dones.

Els homes presenten més morts observades de les esperades (28 vs 34.6), mentre que en les dones passa el contrari (23 vs 16.4), la qual cosa suggeriria que les dones tenen pitjor supervivència. Però aquesta diferència no és prou gran per ser concloent.

Coherència entre mètodes i conclusions

Els resultats del contrast log-rank són coherents amb els obtinguts a la descriptiva, que ja apuntava a una possible diferència entre gèneres —amb una mortalitat observada de 65.7% en dones enfront del 43.1% en homes— però el reduït tamany mostral, especialment del grup de dones (n=35), comporta una major variància en les estimacions. Això es tradueix en intervals de confiança amplis i solapats a les corbes de supervivència, i també redueix la potència del test log-rank, fet que explica el p-valor limítrofe obtingut (p=0.05).

En conclusió: **No es pot afirmar que hi hagi diferències estadísticament significatives entre gèneres**, però **tampoc es pot descartar completament**. El desequilibri en la mida de les mostres —65 homes davant 35 dones— limita la potència del contrast i dificulta l'extracció de conclusions fermes. Amb mostres més grans i equilibrades, els resultats serien més fiables i permetrien una interpretació més clara.

Consideracions sobre les hipòtesis dels estimadors i del test de contrast

Els estimadors de Kaplan-Meier i Nelson-Aalen es basen en una sèrie d'hipòtesis que cal tenir en compte a l'hora d'interpretar els resultats.

- La més important és la **censura no informativa**: s'assumeix que els pacients censurats, és a dir, aquells dels quals deixem d'observar l'evolució abans que es produeixi l'esdeveniment, tenen el mateix risc de morir que els pacients que continuen en seguiment. Si els pacients censurats haguessin abandonat l'estudi per motius relacionats amb el seu estat de salut, els estimadors estarien esbiaixats i els resultats no reflectirien la realitat.
- Estretament relacionada amb l'anterior és la **hipòtesi d'independència de les censures**: el moment en què un pacient és censurat no ha de dependre del seu temps de supervivència real. En el nostre cas, si les censures es deuen principalment al final del període d'estudi i no a una pèrdua de seguiment selectiva, aquesta condició és més fàcil de satisfer.

- Finalment, **l'estimador de Kaplan-Meier assumeix que els individus censurats han sobreviscut almenys fins al moment de censura**, i extén la seva contribució fins al següent esdeveniment observat. Això fa que l'estimació tendeixi a ser lleugerament optimista: si alguns pacients censurats haguessin mort poc després de ser retirats de l'estudi, KM estaria sobreestimant la supervivència real.
- El contrast log-rank assumeix **hazards proporcionals**: **el risc relatiu entre grups ha de ser constant al llarg del temps**. Això és coherent amb el fet que assigni el mateix pes a tots els moments temporals — si el risc relatiu no canvia, cap moment és més informatiu que un altre. En el nostre cas, les corbes no es creuen ni mostren canvis bruscos, la qual cosa és consistent amb aquesta hipòtesi i valida l'ús del log-rank front a alternatives com el Wilcoxon o el Fleming-Harrington.

En el nostre cas, aquestes hipòtesis són especialment rellevants donat el p-valor limítrofe obtingut ($p = 0.05$). Una censura que no fos del tot aleatòria podria estar alterant artificialment les diferències observades entre homes i dones, de manera que amb un disseny d'estudi diferent o un seguiment més prolongat, la conclusió podria variar.

Funcions de supervivència per edat

Per estudiar la possible relació entre l'edat dels pacients i el temps fins a la mort, la mostra s'ha dividit en dos grups utilitzant la variable **fage**: pacients menors de 70 anys (<70) i pacients de 70 anys o més (≥ 70).

Breu anàlisi descriptiva segons gènere

```
## Call: survfit(formula = add ~ data$fage, conf.type = "log-log")
##
##              n events median 0.95LCL 0.95UCL
## data$fage=0 49     16     NA    2624      NA
## data$fage=1 51     35   1624     461    2065
```

S'observan dos grups força equilibrats: la categoria 0, que inclou els pacients amb edat inferior a 70 anys, i la categoria 1, que correspon als pacients amb edat superior o igual a 70 anys.

En comparar ambdós subgrups, s'observa que els pacients d'edat més avançada presenten un risc superior de patir l'esdeveniment d'interès o event, que en aquest estudi és la mort, en comparació amb els pacients més joves.

El cas d'edat avançada presenta 68.63% d'esdeveniments, mentre que en el grup més jove, gran part de la població (67.35%) està censurada. Això implica que els individus més grans tenen un risc superior de mort, mentre que en els més joves una gran proporció està censurada.

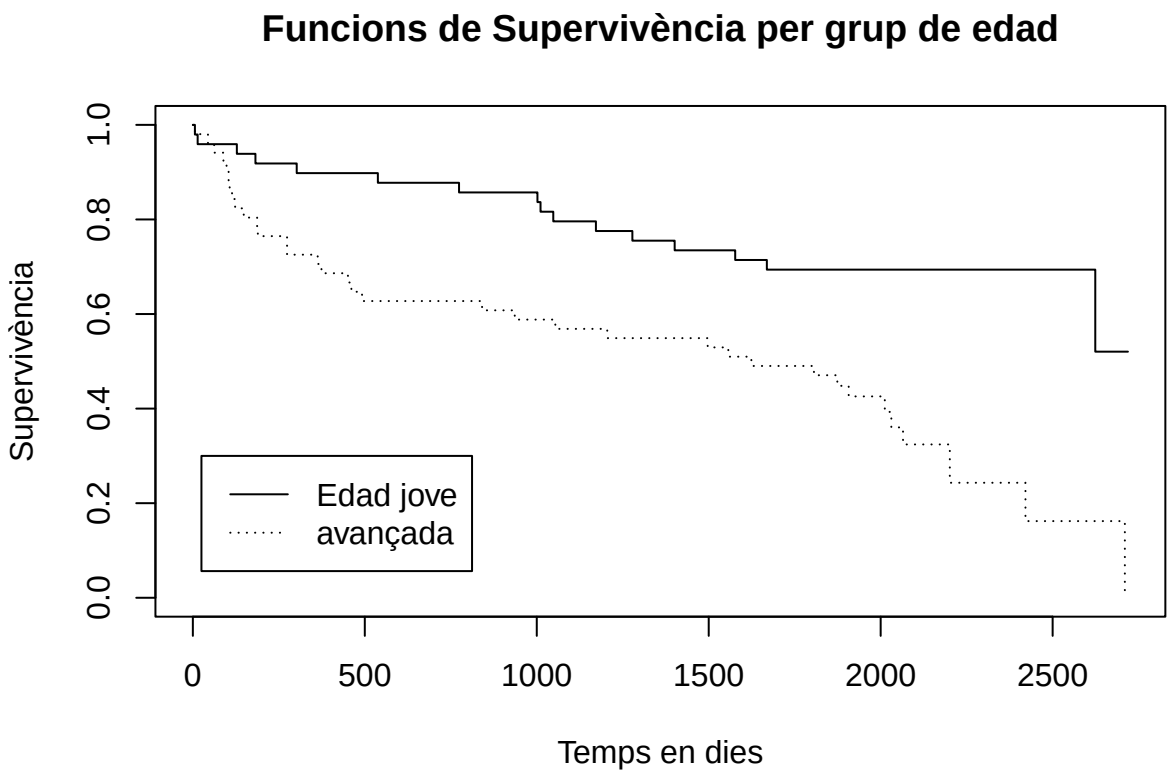
Per avaluar si existeixen diferències segons el grup d'edat en relació amb la mortalitat després d'un infart agut de miocardi, es poden analitzar els estadístics associats a la mediana de supervivència i als seus intervals de confiança.

En el grup de pacients de 70 anys o més s'obté una mediana de supervivència estimada de 1624 dies, cosa que indica que aproximadament el 50% dels pacients d'aquest grup han experimentat l'esdeveniment en aquest temps. En canvi, en el grup més jove no és possible estimar la mediana a causa de l'elevat nombre de dades censurades.

Pel que fa als intervals de confiança, s'observa que no hi ha solapament entre grups, fet que suggereix l'existència de diferències en la supervivència segons l'edat.

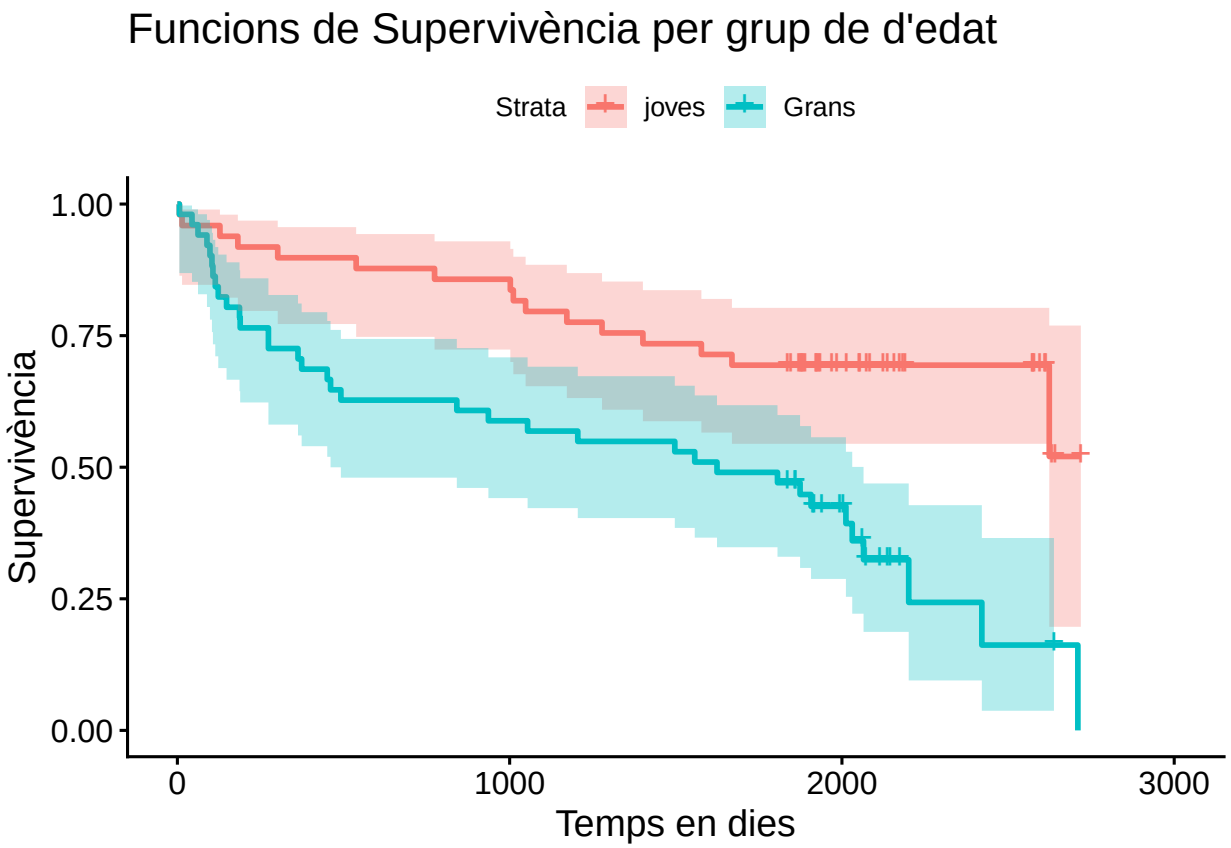
Aquestes diferències indiquen que els pacients d'edat avançada presenten un risc més alt de patir l'esdeveniment d'interès, mentre que en els pacients més joves gran part de la població està censurada, cosa que limita la informació disponible sobre la seva supervivència.

Corbes de supervivència per edat



El gràfic de les funcions de supervivència segons el grup d'edat mostra diferències clares entre els pacients més joves (menors de 70 anys) i els d'edat avançada (70 anys o més). La corba corresponent als pacients joves es manté sistemàticament per sobre de la dels pacients de més edat al llarg de tot el període de seguiment, fet que indica una probabilitat de supervivència més elevada en el grup jove. En canvi, el grup d'edat avançada presenta una disminució més pronunciada de la funció de supervivència, especialment en els primers anys, la qual cosa suggereix un risc més alt de patir l'esdeveniment d'interès (la mort).

Si es fa la comparació gràfica amb els intervals de confiança:



El gràfic de les funcions de supervivència per grup d'edat, amb els corresponents intervals de confiança, mostra diferències evidents entre pacients joves i pacients d'edat avançada. La corba dels joves es manté sistemàticament per sobre de la dels pacients grans al llarg de tot el període de seguiment, indicant una probabilitat de supervivència superior en aquest grup. En canvi, els pacients de 70 anys o més presenten una davallada més pronunciada de la supervivència, especialment en els primers anys després de l'infart. Tot i que els intervals de confiança s'amplien amb el temps, probablement a causa de la censura, la separació general entre les corbes suggereix l'existència d'una associació rellevant entre l'edat i el temps de supervivència després d'un infart agut de miocardi.

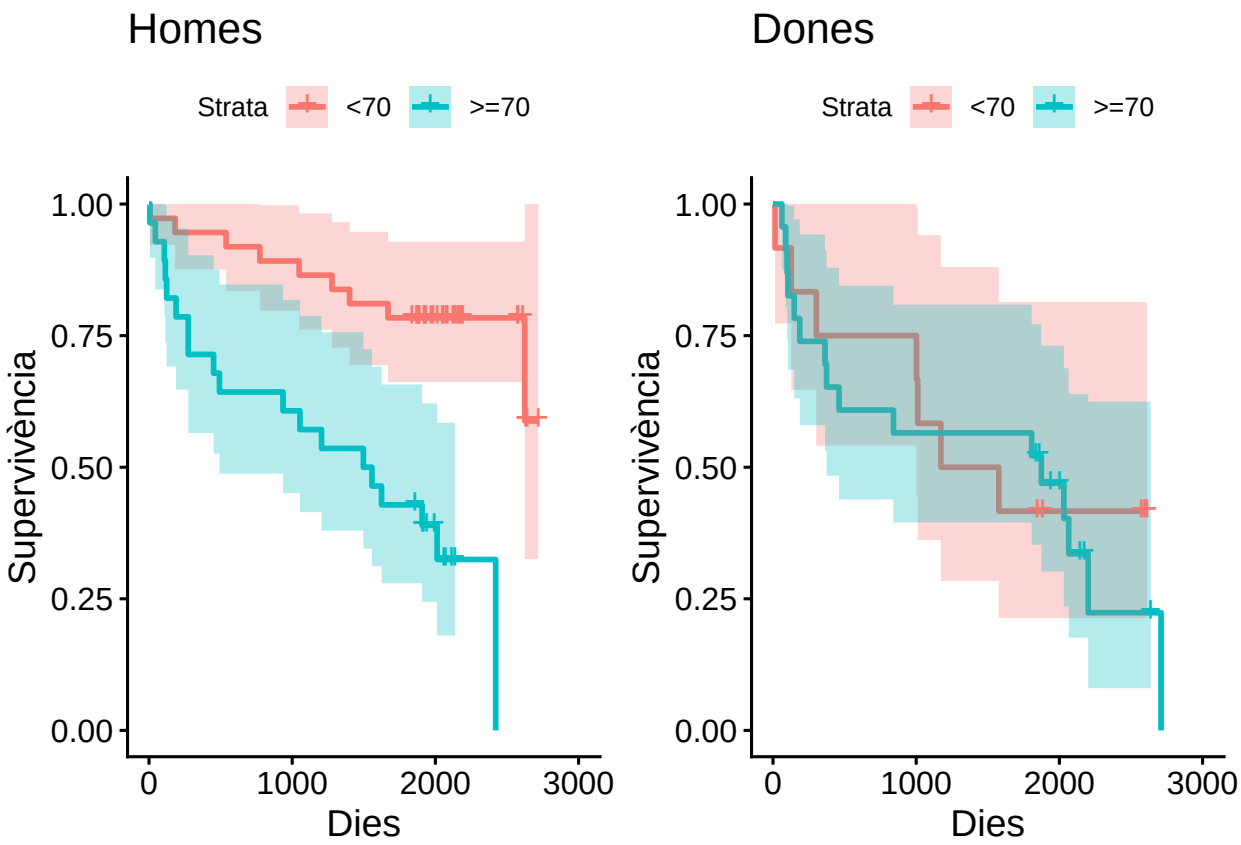
En conjunt, la representació gràfica suggereix que la diferència d'edat podria estar associada amb el temps de supervivència després d'un infart agut de miocardi, tot i que ens basem únicament en l'observació visual de les corbes de supervivència i haurà de confirmar-se posteriorment mitjançant contrastos estadístics.

No obstant això, és possible que altres variables actuïn com a factors de confusió o que existeixin interaccions que influeixin en el temps de supervivència. En particular, el sexe, que constitueix la variable principal d'estudi, podria estar relacionat amb l'edat o amb altres característiques dels pacients, afectant així la probabilitat de mortalitat després de patir un infart agut de miocardi. Per aquest motiu, resulta necessari considerar l'efecte conjunt de diverses variables per tal d'obtenir una anàlisi més completa i fiable de la supervivència.

Així doncs, per estudiar conjuntament la variable de sexe i els grups d'edat, es recorre a l'estimador estratificat de Kaplan–Meier. Abans de calcular els estadístics corresponents, analitzarem aquestes relacions de manera exploratòria mitjançant representacions gràfiques i taules resum.

Estratificació amb gènere i edat

En primer lloc, s'estratifica per sexe.

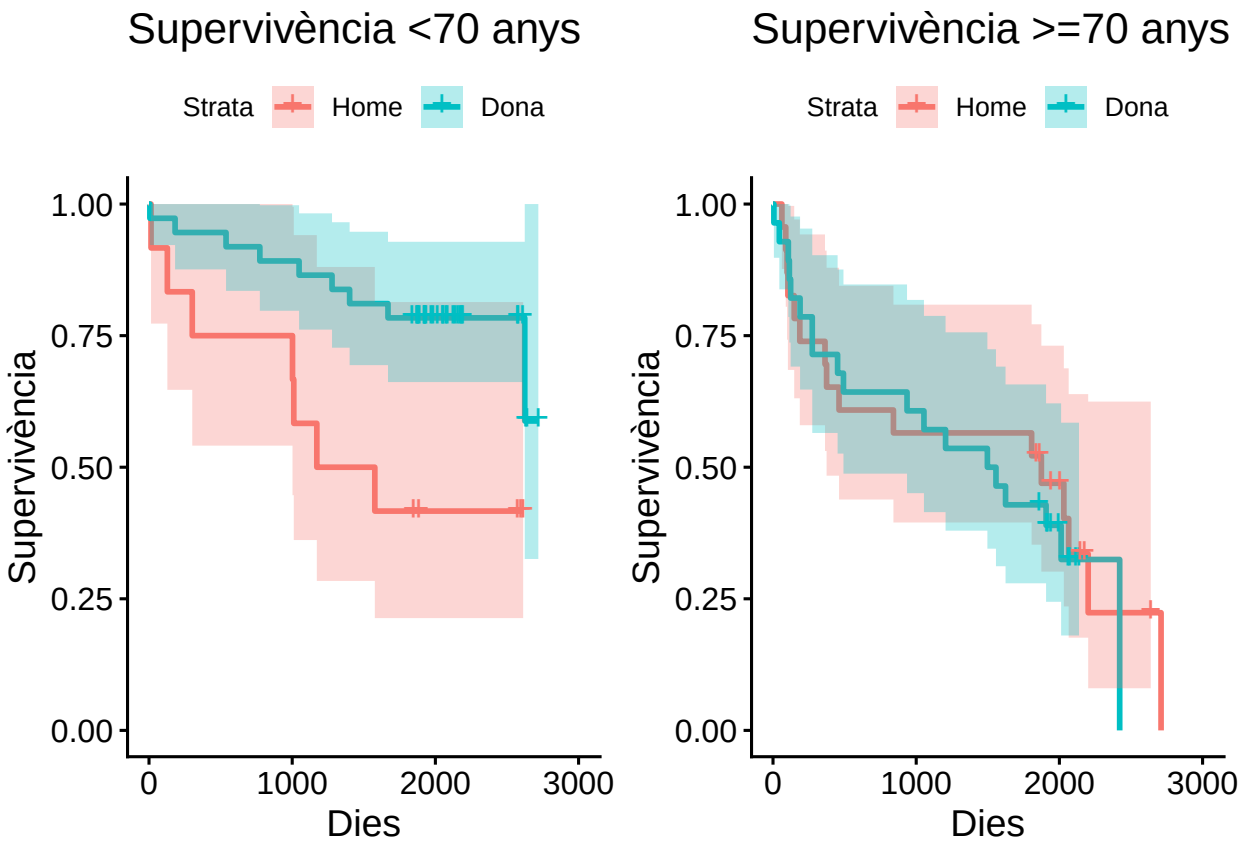


En el gràfic de supervivència dels homes s'aprecia una relació amb l'edat. Els homes més joves (menors de 70 anys) presenten, en general, una probabilitat de supervivència més elevada al llarg del temps, és a dir, els esdeveniments (mort després de l'infart) tendeixen a ocórrer més tard que en els homes de 70 anys o més. A més, en aquest grup s'observen més dades censurades, cosa que indica que molts pacients no han experimentat l'esdeveniment durant el període d'estudi.

En canvi, en el cas de les dones no sembla observar-se una diferència clara entre els grups d'edat. Les corbes de supervivència per a dones menors de 70 anys i de 70 anys o més són relativament similars, fet que suggereix que l'edat no té un efecte tan evident sobre el temps fins a l'esdeveniment. Per tant, gràficament no s'aprecien diferències significatives en la probabilitat de mort després d'un infart agut de miocardi segons l'edat de les dones.

Factors de confusió

Per avaluar si hi ha possibles efectes de confusió o interacció, es realitza una segona estratificació, aquesta vegada per grups d'edat.



Observant els gràfics estratificats per edat, en general no s'aprecien grans diferències en la supervivència entre homes i dones dins de cada grup d'edat. Els intervals de confiança de les corbes de supervivència es solapen durant gran part del temps de seguiment, cosa que suggereix que el sexe no té un efecte clarament diferenciat sobre la probabilitat de supervivència quan es fixa l'edat del pacient.

No obstant això, en el grup d'individus menors de 70 anys es pot observar que els homes presenten una corba de supervivència lleugerament superior a la de les dones durant bona part del període analitzat. Aquesta diferència és menys evident en el grup de 70 anys o més, on les corbes són molt similars. Aquest patró pot suggerir la possible presència d'una interacció entre el sexe i l'edat en relació amb el temps fins a l'esdeveniment.

Això es deu al fet que l'efecte del sexe sobre la supervivència canvia segons el grup d'edat. En el grup d'edat inferior a 70 anys, s'observa que els homes presenten una supervivència superior a la de les dones, mentre que en el grup de 70 anys o més les corbes de supervivència entre homes i dones són molt més similars. Per tant, l'efecte del sexe no és constant per a tots els nivells d'edat, sinó que depèn de l'edat del pacient, fet característic d'una interacció entre les variables edat i sexe

La distribució de la mostra segons edat i sexe és la següent:

```
##       Edat
## Gènere inferior 70 superior 70 Sum
##   Home          37          28  65
##   Dona          12          23  35
##   Sum           49          51 100
```

S'observa que la proporció de dones respecte als homes és notablement més baixa en la mostra. Aquesta diferència és especialment visible en el grup de pacients amb una edat inferior als 70 anys, on hi ha 37 homes

enfront de només 12 dones. Per tant, la distribució de la mostra no és equilibrada entre sexes, amb una presència clarament major d'homes, fet que podria influir en la interpretació dels resultats de l'anàlisi de supervivència.

Cal tenir en compte que les corbes de supervivència s'han estimat mitjançant l'estimador de Kaplan–Meier, que permet estimar la funció de supervivència sense assumir una distribució concreta del temps fins a l'esdeveniment. No obstant això, aquest estimador assumeix que la censura és independent del temps fins a l'esdeveniment i que els individus censurats tenen el mateix comportament que els que continuen en risc. Si aquestes hipòtesis no es compleixen, la interpretació de les corbes podria veure's afectada.

Comparació per contrastos

Per comparar funcions de supervivència entre diferents grups, es poden utilitzar diversos contrastos estadístics. Tots ells es basen en comparar els esdeveniments **observats (O)** amb els **esperats (E)** sota la hipòtesi nul·la d'igualtat de corbes, però difereixen en el **pes assignat a cada temps de fallida**.

Concretament, el pes de cada temps t de fallida és proporcional a $S(t)^\rho$, on:

- $\rho = 0$ (Log-Rank): tots els temps reben el mateix pes
- $\rho = 1$ (Peto-Wilcoxon): més pes als temps inicials

Aquests tests contrasten la hipòtesi nul·la que les funcions de supervivència són iguals entre els grups, davant l'alternativa que almenys una d'elles és diferent.

$$H_0 : S_0(t) = S_1(t) \quad \forall t$$

$$H_1 : S_0(t) \neq S_1(t) \quad \text{per a algun } t$$

Log-rank

El Log-Rank és el contrast més utilitzat i dóna el mateix pes a totes les diferències entre les corbes de supervivència al llarg del temps.

```
## Call:
## survdiff(formula = add ~ data$fage)
##
##              N Observed Expected (O-E)^2/E (O-E)^2/V
## data$fage=0 49       16     28.6      5.53      12.7
## data$fage=1 51       35     22.4      7.04      12.7
##
##  Chisq= 12.7  on 1 degrees of freedom, p= 4e-04
```

Alternativament podríem utilitzar l'estadístic de la variança:

```
##           [,1]      [,2]
## [1,]  12.40291 -12.40291
## [2,] -12.40291  12.40291
```

```
## [1] 12.56431
```

```
## [1] 28.56431 22.43569
```

```
## [1] 0.0003935143
```

Tot i que el p-valor és equivalent.

Peto

Amb $\rho = 1$ tenim la prova Peto que dona més pes als primers temps de fallida. Per exemple, pel cas de les funcions de supervivència per grup de individus més joves:

```
## Call:
## survdiff(formula = add ~ data$fage, rho = 1)
##
##              N Observed Expected (O-E)^2/E (O-E)^2/V
## data$fage=0 49     11.8     20.9      3.93      11.3
## data$fage=1 51     26.1     17.0      4.83      11.3
##
##  Chisq= 11.3  on 1 degrees of freedom, p= 8e-04
```

En els resultats obtinguts, tots dos contrastos mostren valors de l'estadístic χ^2 elevats i p-valors molt petits ($p = 4 \cdot 10^{-4}$ per al Log-Rank i $p = 8 \cdot 10^{-4}$ per al test de Peto), fet que indica que hi ha diferències significatives entre les funcions de supervivència dels dos grups d'edat.

Es pot concloure que els resultats obtinguts amb la serie de contrastos si que sembla haver un certa coherència entre ells i els resultats observats gràficament a aprtats anteriors. En els gràfics ja s'apreciaven diferències entre els grups d'edat en la probabilitat de supervivència, i els contrastos estadístics confirmen formalment que aquestes diferències són significatives, de manera que reforcen els resultats obtinguts anteriorment.

Fleming-Harrington

La prova de Fleming-Harrington generalitza les anteriors mitjançant dos paràmetres (p, q) que controlen el pes als temps inicials i finals respectivament: $w(t) = S(t)^p \cdot (1 - S(t))^q$.

```
##                     Q        Var      Z pNorm
## 1          1.2564e+01 1.2408e+01 3.5669     1
## n          7.9800e+02 6.9289e+04 3.0316     6
## sqrtN      9.6100e+01 8.7889e+02 3.2416     5
## S1         8.8839e+00 7.0627e+00 3.3429     3
## S2         8.6920e+00 6.8580e+00 3.3191     4
## FH_p=1_q=1 2.1227e+00 4.0307e-01 3.3435     2
##                maxAbsZ        Var      Q pSupBr
## 1          1.2564e+01 1.2408e+01 3.5669      1
## n          7.9900e+02 6.9289e+04 3.0354      6
## sqrtN      9.6209e+01 8.7889e+02 3.2453      5
## S1         8.8839e+00 7.0627e+00 3.3429      3
## S2         8.7160e+00 6.8580e+00 3.3283      4
## FH_p=1_q=1 2.1227e+00 4.0307e-01 3.3435      2
```

S'observa que en el cas de p=1 i q=1 (més pes al mig) i els valors Z continuem rebutjant l'hipotesi nul · la.

De fet, tot i que clinicament es podria pensar que el risc de mort és màxim just després de l'infart i tendeix a disminuir amb el temps. No obstant això, observant les corbes de supervivència, i que la separació entre el grup jove i el grup d'edat avançada és **consistent al llarg de tot el seguiment** i no és especialment més gran al principi ni al final. A priori el **Log-Rank ($\rho = 0$)** és l'alternativa més adequada per aquest cas, ja que assigna el mateix pes a tots els temps de l'estudi.

Factors de confusió

Per comprovar possibles efectes de **confusió** o **interacció** entre el gènere i l'edat es poden utilitzar diferents estratègies. El **Log-Rank test sense estratificar** amb el **Log-Rank estratificat pel gènere**, que permet ajustar l'efecte de l'edat controlant la possible influència del gènere.

```
## Call:
## survdiff(formula = add ~ data$fage + strata(data$gender))
##
##              N Observed Expected (O-E)^2/E (O-E)^2/V
## data$fage=0 49       16     26.3      4.06      9.72
## data$fage=1 51       35     24.7      4.33      9.72
##
##  Chisq= 9.7  on 1 degrees of freedom, p= 0.002
```

```
## [1] -12.56431  12.56431
```

```
## [1] -10.33626  10.33626
```

```
## Sense estratificar (O-E): -12.56431 12.56431
```

```
## Estratificat per gènere (O-E): -10.33626 10.33626
```

En aquest cas, el contrast sense estratificar dona un estadístic $\chi^2 = 12.7$ amb $p = 4 \cdot 10^{-4}$, mentre que el contrast estratificat dona $\chi^2 = 9.7$ amb $p = 0.002$. La reducció de $|O - E|$ de 12.56 a 10.34 (aproximadament un 18%) després d'estratificar suggereix un **efecte de confusió moderat del gènere** sobre la relació entre edat i supervivència. En el cas estratificat, aquesta comparació es fa **dins de cada estrat de gènere** i posteriorment es combina la informació global.

En ambdós casos, els p-valors obtinguts són molt inferiors al nivell de significació $\alpha = 0.05$, de manera que **es rebutja la hipòtesi nul · la** d'igualtat de funcions de supervivència entre grups d'edat. Per tant, hi ha evidència estadística suficient per concloure que existeixen diferències significatives en la supervivència segons l'edat, tant abans com després de controlar l'efecte del gènere.

Pregunta 6.

Comparació per contrastos de les funcions de supervivència per índex de massa corporal

```r
whas <- read.table("whas100.txt", header = TRUE)

whas <- whas %>%
  mutate(
    gender = factor(gender, levels = c(0, 1), labels = c("Home", "Dona")),
    fage   = factor(fage,   levels = c(0, 1), labels = c("70-", "70+")),
    fbmi   = factor(fbmi,   levels = c(0, 1), labels = c("Baix", "Alt"))
  )

S <- Surv(time = whas$lenfol, event = whas$fstat)

str(whas)
```

```
## 'data.frame':    100 obs. of  7 variables:
##  $ lenfol: int  6 374 2421 98 1205 2065 1002 2201 189 2719 ...
##  $ fstat : int  1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 ...
##  $ age   : int  65 88 77 81 78 82 66 81 76 40 ...
##  $ gender: Factor w/ 2 levels "Home","Dona": 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 ...
##  $ bmi   : num  31.4 22.7 27.9 21.5 30.7 ...
##  $ fage  : Factor w/ 2 levels "70-","70+": 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 ...
##  $ fbmi  : Factor w/ 2 levels "Baix","Alt": 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 ...
```

```r
summary(whas)
```

```
##      lenfol         fstat           age         gender        bmi
##  Min.   :   6   Min.   :0.00   Min.   :32.00   Home:65   Min.   :14.92
##  1st Qu.: 715   1st Qu.:0.00   1st Qu.:59.75   Dona:35   1st Qu.:23.54
##  Median :1878   Median :1.00   Median :71.00             Median :27.19
##  Mean   :1505   Mean   :0.51   Mean   :68.25             Mean   :27.04
##  3rd Qu.:2076   3rd Qu.:1.00   3rd Qu.:80.25             3rd Qu.:30.35
##  Max.   :2719   Max.   :1.00   Max.   :92.00             Max.   :39.94
##   fage      fbmi
##  70-:49   Baix:36
##  70+:51   Alt :64
##
##
##
##
```

```r
head(whas)
```

```
##   lenfol fstat age gender      bmi fage fbmi
## 1      6     1  65   Home 31.38134  70-  Alt
## 2    374     1  88   Dona 22.65790  70+ Baix
## 3   2421     1  77   Home 27.87892  70+  Alt
## 4     98     1  81   Dona 21.47878  70+ Baix
## 5   1205     1  78   Home 30.70601  70+  Alt
## 6   2065     1  82   Dona 26.45294  70+  Alt
```

```r
## Código


survdiff(S ~ fbmi, data = whas)
```

```
## Call:
## survdiff(formula = S ~ fbmi, data = whas)
##
##             N Observed Expected (O-E)^2/E (O-E)^2/V
## fbmi=Baix 36       25     14.3      7.92      11.2
## fbmi=Alt  64       26     36.7      3.10      11.2
##
##  Chisq= 11.2  on 1 degrees of freedom, p= 8e-04
```

Comentad las diferentes alternativas y cuál creéis más conveniente para este caso.

Para comparar la supervivencia entre los grupos de **BMI bajo** y **BMI alto**, una de las alternativas más utilizadas es el contraste **log-rank**, ya que permite evaluar si las curvas de supervivencia de ambos grupos pueden considerarse iguales o no a lo largo del seguimiento. En este caso, el resultado fue \(\chi^2 = 11.2\) con 1 grado de libertad y un valor-p de \(0.0008\). Como este valor-p es menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula de igualdad entre las curvas de supervivencia. Por tanto, sí existen diferencias significativas en la supervivencia según el índice de masa corporal.

En este caso, el contraste **log-rank** parece una opción adecuada, porque en el análisis gráfico de la función de supervivencia por índice de masa corporal ya se observaban diferencias claras entre los grupos, y este contraste permite confirmar formalmente que esas diferencias son estadísticamente significativas.

```r
cox_bmi_main <- coxph(S ~ gender + fbmi, data = whas)
cox_bmi_int  <- coxph(S ~ gender * fbmi, data = whas)

summary(cox_bmi_main)
```

```
## Call:
## coxph(formula = S ~ gender + fbmi, data = whas)
##
##   n= 100, number of events= 51
##
##               coef exp(coef) se(coef)      z Pr(>|z|)
## genderDona  0.5799    1.7859   0.2823  2.054  0.03997 *
## fbmiAlt    -0.9360    0.3922   0.2842 -3.293  0.00099 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
##            exp(coef) exp(-coef) lower .95 upper .95
## genderDona    1.7859       0.56    1.0269    3.1057
## fbmiAlt       0.3922       2.55    0.2247    0.6846
##
## Concordance= 0.657  (se = 0.04 )
## Likelihood ratio test= 14.2  on 2 df,   p=8e-04
## Wald test            = 14.61  on 2 df,   p=7e-04
## Score (logrank) test = 15.52  on 2 df,   p=4e-04
```

```r
summary(cox_bmi_int)
```

```
## Call:
## coxph(formula = S ~ gender * fbmi, data = whas)
##
##   n= 100, number of events= 51
##
##                       coef exp(coef) se(coef)      z Pr(>|z|)
## genderDona          0.7605    2.1394   0.4068  1.869   0.0616 .
## fbmiAlt            -0.7796    0.4586   0.3825 -2.038   0.0415 *
## genderDona:fbmiAlt -0.3529    0.7026   0.5758 -0.613   0.5399
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
##                    exp(coef) exp(-coef) lower .95 upper .95
## genderDona            2.1394     0.4674    0.9639    4.7487
## fbmiAlt               0.4586     2.1806    0.2167    0.9705
```

```
## genderDona:fbmiAlt    0.7026     1.4232    0.2273    2.1721
##
## Concordance= 0.657  (se = 0.04 )
## Likelihood ratio test= 14.58  on 3 df,   p=0.002
## Wald test            = 16.09  on 3 df,   p=0.001
## Score (logrank) test = 18.3  on 3 df,   p=4e-04
```

```r
anova(cox_bmi_main, cox_bmi_int, test = "LRT")
```

```
## Analysis of Deviance Table
##  Cox model: response is  S
##  Model 1: ~ gender + fbmi
##  Model 2: ~ gender * fbmi
##    loglik  Chisq Df Pr(>|Chi|)
## 1 -202.00
## 2 -201.81 0.3769  1     0.5393
```

Coherencia entre los contrastes y los resultados de la estimación y representación de la función de supervivencia

Se puede afirmar que los resultados son coherentes con lo observado en la estimación y representación de las funciones de supervivencia. anteriormente se observo que, las curvas de supervivencia sugerían que los pacientes con **BMI bajo** presentaban peor supervivencia que los pacientes con **BMI alto**.

Esa diferencia visual queda respaldada por el contraste **log-rank**, que dio un valor de $\chi^2 = 11.2$ y un valor-p de 0.0008. Como este valor-p es menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula de igualdad entre las curvas de supervivencia, lo que indica que la diferencia observada no parece deberse al azar.

Además, el modelo de Cox ajustado por género mostró que el grupo con **BMI alto** tiene un hazard ratio de 0.392 respecto al grupo con **BMI bajo**, con valor-p = 0.00099. Como este valor es menor que 1, se interpreta que los pacientes con BMI alto tienen un menor riesgo de morir que los pacientes con BMI bajo.

Por tanto, tanto el contraste log-rank como el modelo de Cox confirman lo que ya se observaba en las curvas de supervivencia, de modo que los resultados son consistentes entre sí.

alternativas para comprobar posibles efectos de confusión e interacción entre género e índice de masa corporal.

Para estudiar un posible efecto de **confusión**, se puede comparar el efecto del BMI sobre la supervivencia antes y después de ajustar por género mediante un modelo de Cox, en el modelo ajustado `S ~ gender + fbmi`, el BMI siguió siendo estadísticamente significativo, con un hazard ratio de 0.392 para el grupo con **BMI alto** y un valor-p de 0.00099. Esto indica que, aun teniendo en cuenta el género, el índice de masa corporal continúa estando asociado con la supervivencia. Por tanto, el género no parece explicar por sí solo la relación observada entre BMI y supervivencia.

Para estudiar una posible **interacción**, se ajustó un modelo de Cox con el término `gender * fbmi`. En este modelo, el término de interacción `genderDona:fbmiAlt` presentó un valor-p de 0.5399. Además, al comparar el modelo con interacción con el modelo sin interacción, se obtuvo un valor-p de 0.5393. Como ambos valores son mayores que 0.05, no hay evidencia estadísticamente significativa de interacción entre género y BMI.

En consecuencia, con estos datos no parece que el efecto del índice de masa corporal sobre la supervivencia cambie según el género.

¿Cómo afectan las hipótesis de los contrastes a los resultados obtenidos?

Estos resultados dependen de varias hipótesis. La principal es que la **censura sea no informativa**, es decir, que los pacientes censurados no tengan un riesgo de morir muy distinto al de los pacientes que continuaron en seguimiento. Si esta condición no se cumple, tanto las curvas estimadas como los contrastes podrían no

reflejar bien la realidad. Además, el contraste **log-rank** y el **modelo de Cox** se interpretan mejor cuando las diferencias entre los grupos se mantienen de manera relativamente estable a lo largo del tiempo. Si las curvas de supervivencia se cruzaran mucho, la comparación entre grupos sería más difícil de resumir con un solo contraste o con un único hazard ratio.

Bajo estas hipótesis, los resultados obtenidos apoyan que el **índice de masa corporal sí está relacionado con la supervivencia**. Esto se observa en el contraste log-rank, donde se obtuvo $\chi^2 = 11.2$ con valor-p $= 0.0008$, por lo que se rechaza la hipótesis nula de igualdad entre las funciones de supervivencia de los grupos de BMI.

Además, el modelo de Cox ajustado por género mostró que el grupo con **BMI alto** tiene un hazard ratio de 0.3922 respecto al grupo con **BMI bajo**, con valor-p $= 0.00099$ e intervalo de confianza del 95% $(0.2247,\ 0.6846)$. Como este hazard ratio es menor que 1, se concluye que los pacientes con BMI alto presentan un menor riesgo de morir que los pacientes con BMI bajo.

Por otra parte, no se encontró evidencia de una interacción importante entre género y BMI. En el modelo con interacción, el término `genderDona:fbmiAlt` presentó un valor-p de 0.5399, y además la comparación entre el modelo con interacción y el modelo sin interacción dio un valor-p de 0.5393. Por tanto, no hay evidencia estadísticamente significativa de que el efecto del BMI sobre la supervivencia cambie según el género.